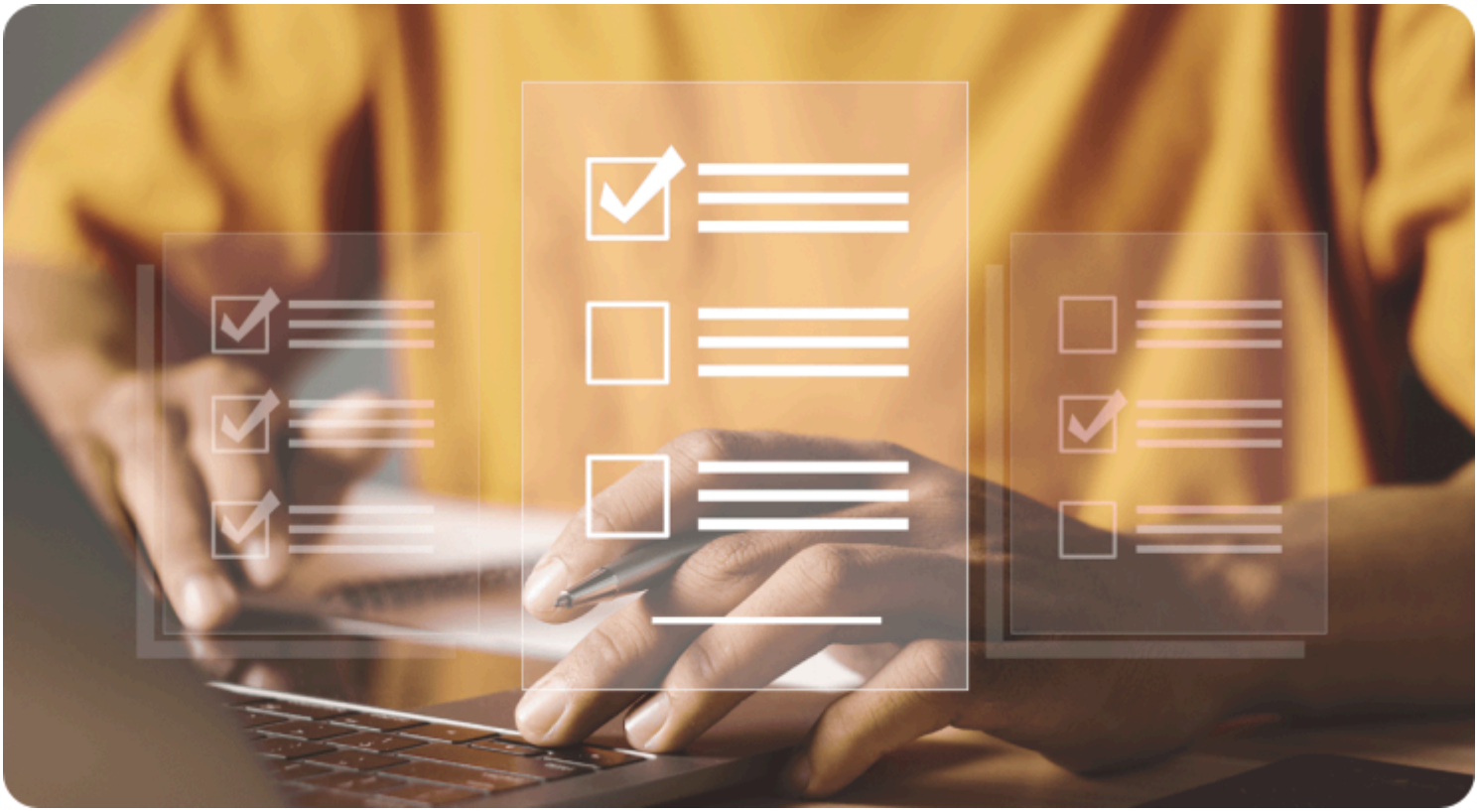
DuocUC | ONLINE



Semana 9 - EFT

Modelamiento de Bases de Datos

Formato de respuesta

Nombre estudiante: Hernan Felipe Canto Muñoz	
Asignatura: Modelamiento de Bases de Datos	**Carrera:** Analista Programador Computacional
Profesor: Armando Alejando Romero Muñoz	**Fecha:** 11-10-2026

Descripción de la actividad

En esta novena semana realizarás la Evaluación Final Transversal (EFT). A partir de un caso propuesto, desarrollarás una solución de base de datos que abarque todas las etapas del proceso de modelamiento, desde el modelo conceptual hasta la implementación del modelo físico, con el propósito de dar respuesta a los requerimientos del cliente.

La evaluación se compone de dos partes:

Parte I. Elaboración y entrega de los productos asociados al desarrollo de la solución, incluyendo la documentación del proceso, los modelos de datos, el script de implementación en SQL y el repositorio de GitHub con los archivos correspondientes.

Parte II. Grabación de un video donde presentes la solución desarrollada, explicando las principales etapas del proceso de modelamiento y demostrando la implementación del modelo físico mediante la ejecución del script en Oracle SQL Developer.

Instrucciones específicas

Para desarrollar esta actividad, considera las siguientes indicaciones:

- Utiliza **Oracle SQL Developer Data Modeler** para construir el Modelo Entidad-Relación (MER) y el Modelo Relacional Normalizado (MR).
- Utiliza el **IDE Oracle SQL Developer** y el motor **DBMS Base de Datos Oracle 19c *Express Edition*** (o una versión superior) u Oracle Cloud para la creación de las tablas del Modelo Relacional (MR).
- Conéctate a la base de datos con el usuario **SYS** o **SYSTEM** y ejecuta el script PRY2204_EFT_S9_Script_crea_usuario.sql que crea el usuario **PRY2204_S9**. Si utilizas Oracle Cloud, realiza este paso con el usuario **ADMIN**.
- Crea una nueva conexión a la base de datos denominada **PRY2204_S9**, utilizando el usuario creado en el punto anterior.

Importante

Los resultados presentados en cada caso son referenciales y tienen como propósito ilustrar el formato esperado de la información. Los valores pueden variar según la implementación desarrollada.

A continuación, te presentaremos el contexto de negocio que deberás analizar:

CONTEXTO CASO: Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP)

La ANFP administra las competencias de fútbol profesional en Chile y requiere implementar un sistema que permita gestionar la información de jugadores, clubes, entrenadores y demás actores vinculados a los procesos de contratación.

Actualmente, la información se almacena en planillas independientes, lo que provoca duplicidad de datos, inconsistencias y dificultades para su administración. Para resolver este problema, se requiere diseñar e implementar una base de datos relacional normalizada que centralice la información y mejore su integridad, facilitando la gestión de contratos y la toma de decisiones.

Como especialista en bases de datos relacionales, deberás desarrollar una solución que modele adecuadamente las entidades involucradas y sus relaciones, considerando las características propias del fútbol profesional y amateur en Chile.

Parte I: Desarrollo e implementación

El desarrollo de la solución se organizará en cuatro fases, que representan el proceso de diseño e implementación de la base de datos solicitado por la ANFP.

- **Fase 1:** Diseño del Modelo Entidad–Relación Extendido (MER-E).
- **Fase 2:** Transformación del MER-E a un Modelo Relacional Normalizado (MR).
- **Fase 3:** Implementación del modelo mediante un script DDL.
- **Fase 4:** Recuperación de información mediante consultas SQL (SELECT).

Revisemos el detalle de cada una a continuación:

Fase 1: Modelo Entidad Relación Extendido (MER-E) Normalizado

Diseña el Modelo Entidad–Relación Extendido (MER-E), utilizando la notación Barker, a partir de los siguientes requerimientos:

1. Se debe almacenar la información de todos los trabajadores pertenecientes a un club, clasificados en dos categorías: jugadores de fútbol y personal de planta. Cada trabajador se identificará mediante un código numérico de inscripción (Figura 1) y deberá registrar RUT, dígito verificador, nombres, apellidos, sueldo base, fecha de nacimiento, género, estado civil, teléfono móvil, dirección y comuna de residencia.
2. De los jugadores de fútbol se deberá registrar, además, el puesto que ocupan en el campo y el monto total acumulado en premios.
3. Del personal de planta se deberá registrar, cuando corresponda, la cantidad de horas trabajadas y el valor de las horas extras.
4. Un jugador podrá pertenecer a un único club en un momento determinado, pero a lo largo del tiempo podrá integrar distintos clubes. Se deberá registrar el período de permanencia en cada uno de ellos.
5. Algunos jugadores dominan uno o más idiomas, por lo que se deberá registrar el nivel de dominio de cada uno.
6. De cada club se deberá registrar un código numérico, el nombre del club, el patrimonio en moneda nacional y la dirección.
7. Se deberá registrar la información de las escuelas de fútbol donde se formaron los jugadores. De cada escuela se almacenará un identificador, nombre, capacidad y fecha de fundación. Si un jugador perteneció a más de una escuela, solo se registrará la última y el año en que dejó el amateurismo. En caso de no provenir de una escuela, estos datos podrán quedar vacíos.
8. Cada jugador deberá pertenecer a una asociación encargada de gestionar los campeonatos. De cada asociación se almacenará un código, nombre, fecha de creación y tipo (profesional o amateur).

Figura 1

Formulario de inscripción



Formulario Interno Asociación de FUTBOL								
FICHA DEL JUGADOR				N° INSCRIPCIÓN:	009927800			
RUN -DV :	19.353.889-K	NOMBRE COMPLETO		Fecha Nacimiento	Genero	E Civil	Email	Fono Móvil
		JORGE FERNANDO LORCA SUAZO		22/06/1997	M	Soltero	.....@.....	+569 71292383
Club actual:	AUDAX ITALIANO	Incorporación al Club Fin contrato:	10/03/2019 17/07/2022	Escuela Formativa Cod. Escuela :	Santa Cruz 0467		Año Hasta 2015	

Nota. La imagen muestra un formulario interno utilizado por la Asociación de Fútbol para registrar datos de un jugador.

Fase 2: Modelo Relacional (MR) Normalizado

A partir del Modelo Entidad–Relación Extendido (MER-E) desarrollado en la Fase 1, construye el Modelo Relacional (MR) Normalizado. Para ello, considera lo siguiente:

- Asigna nombres representativos a las tablas, columnas y restricciones.
- Define claves primarias simples o compuestas, según corresponda.
- Define claves foráneas simples o compuestas, de acuerdo con las relaciones establecidas en el modelo.

Fase 3: Creación y poblamiento del esquema

Construye el script SQL para implementar el Modelo Relacional Normalizado desarrollado en la Fase 2.

Creación de las tablas

- Crea las tablas según su orden de dependencia, comenzando por las tablas que no poseen claves foráneas.
- Define los tipos de datos y la precisión de cada columna de acuerdo con la naturaleza de los datos que almacenará.
- Incorpora los valores predeterminados y las restricciones de clave primaria (PK), clave foránea (FK), clave única (UN) y validación (CK) que correspondan.

- Asigna a cada restricción un nombre representativo de la tabla y del tipo de restricción.

Además, considera las siguientes condiciones:

- La clave primaria de la tabla NACIONALIDAD debe generarse mediante una columna IDENTITY, comenzar en 210 e incrementarse de 2 en 2.
- El nombre del club registrado en la tabla CLUB_FUTBOL debe ser único.
- La fecha de creación registrada en la tabla ASOCIACION debe ser igual o posterior al 31 de diciembre de 1980.
- El código de la tabla CLUB_FUTBOL debe generarse mediante una secuencia que comience en 703 y se incremente de 4 en 4.

Poblamiento de las tablas

Puebla únicamente las siguientes tablas, respetando su orden de dependencia:

- REGION
- COMUNA
- ASOCIACION
- NACIONALIDAD
- CLUB_FUTBOL

El script debe organizarse y ejecutarse secuencialmente, sin producir errores de integridad referencial.

Figura 2

Datos para considerar en el poblamiento de las tablas

Tabla ASOCIACION

	ID_ASOCIACION	NOMBRE_ASOCIACION	FECHA_CREACION	TIPO_ASOCIACION
1	25	Asociación de Fútbol de Santiago	15-05-2001	P
2	26	Asociación Nacional de Fútbol Amateur	10-03-1998	A
3	27	Asociación de Fútbol de Valparaíso	21-07-1987	P
4	28	Asociación de Fútbol de Concepción	30-11-1995	A
5	29	Asociación de Fútbol de Antofagasta	25-06-2003	P
6	30	Asociación de Fútbol de Temuco	12-01-2010	A
7	31	Asociación de Fútbol de Rancagua	08-09-1999	P
8	32	Asociación de Fútbol de Puerto Montt	20-04-2005	A
9	33	Asociación de Fútbol de La Serena	14-08-2012	P
10	34	Asociación de Fútbol de Chillán	01-12-2018	A

Tabla NACIONALIDAD

	ID_NACION	DESCRIPCION
1	210	Chilena
2	212	Argentina
3	214	Peruana
4	216	Boliviana
5	218	Brasileña

Tabla COMUNA

	ID_COMUNA	ID_REGION	NOMBRE
1	101	13	Santiago
2	102	5	Valparaíso
3	103	8	Concepción
4	104	2	Antofagasta
5	105	16	Chillán

Tabla REGION

	ID_REGION	NOMBRE
1	1	ARICA Y PARINACOTA Y TARAPACA
2	2	ANTOFAGASTA
3	3	ATACAMA Y COQUIMBO
4	5	VALPARAISO
5	13	METROPOLITANA

Tabla CLUB_FUTBOL

	ID_CLUB	NOMBRE_CLUB	PATRIMONIO	UBICACION_CALLE	TIPO_CLUB
1	703	Colo-Colo	500000000	Av. Marathon 5300	Profesional
2	707	Universidad de Chile	450000000	Av. El Parrón 0931	Profesional
3	711	Deportes Antofagasta	180000000	Avenida Angamos 01606	Profesional
4	715	Huachipato	220000000	Avenida Desiderio García 909	Profesional
5	719	Ñublense	170000000	Avenida Pedro Aguirre Cerda 1003	Profesional

Fase 4: Recuperación de datos

Una vez pobladas las tablas, construye las consultas SELECT necesarias para generar los siguientes informes con el formato solicitado.

Informe 1: Asociaciones de fútbol profesional

Lista las asociaciones que cumplan con las siguientes condiciones:

- Sean de tipo profesional (P).
- Hayan sido creadas después del año 2000.
- Se ordenen de manera descendente según su fecha de creación.

Figura 3

Registro de asociaciones de fútbol

	ASOCIACION	CREADA	TIPO
1	ID:33 * Asociación de Fútbol de La Serena	14-08-2012	P
2	ID:29 * Asociación de Fútbol de Antofagasta	25-06-2003	P
3	ID:25 * Asociación de Fútbol de Santiago	15-05-2001	P

Nota. La tabla muestra las asociaciones que cumplen con los criterios de selección establecidos.

Informe 2: Patrimonio de clubes de fútbol

Genera un informe con el patrimonio de los clubes expresado en pesos chilenos y su conversión a dólares, considerando un tipo de cambio de $955 por dólar.

Incluye únicamente los clubes que cumplan con las siguientes condiciones:

- Su nombre contenga la letra a.
- Su patrimonio sea superior a $200.000.000.
- Sean de tipo profesional.
- Los resultados se ordenen de manera descendente según el código del club.

Figura 4

Patrimonio de clubes de fútbol

	CLUB	NOMBRE CLUB	PATRIMONIO EN PESOS	PATRIMONIO EN DOLARES
1	715	Huachipato	220000000	230366,492146596858638743455497382198952 9
2	707	Universidad de Chile	450000000	471204,188481675392670157068062827225130 9

Nota. La tabla muestra los clubes que cumplen con los criterios de selección y la conversión de su patrimonio a dólares.

Parte II: Presentación de implementación

Graba un video de una duración máxima de **7 minutos** en el que presentes la solución desarrollada. Durante la grabación, muestra los modelos elaborados en **Oracle SQL Developer Data Modeler** y ejecuta el script SQL en **Oracle SQL Developer**.

En la presentación, explica brevemente:

- Diseño del Modelo Entidad Relación Extendido.
- Transformación a Modelo Relacional (MR).
- Normalización de los modelos MER-E y MR.
- Creación de las tablas del Modelo Relacional (MR) Normalizado.
- Definición de claves primarias (PK) y foráneas (FK).
- Definición de valores por defecto y restricciones (CK, UN).
- Modificaciones del modelo físico.
- Poblamiento de tablas con columnas autoincrementales y/o uso de secuencias.
- Ejecución de consultas SQL de recuperación de datos para cada uno de los informes solicitados.

Durante toda la demostración debe permanecer visible la pantalla del entorno de trabajo y una ventana con tu imagen.

Para realizar la grabación, puedes utilizar la herramienta **Kaltura**, disponible en el AVA.

Puedes consultar su instructivo en el siguiente enlace:

🔗 https://ava.duoc.cl/bbcswebdav/xid-3242677_1

Otras alternativas para grabar tu video:

- Clipchamp
- OBS Studio

Una vez grabado tu video, exporta tu video a MP4. Una vez exportado, puedes:

- Subirlo a YouTube (modo privado) y copiar el enlace en la actividad.
- O subirlo directamente en la actividad, así evitarás problemas de permisos de visualización.

Instrucciones de entrega

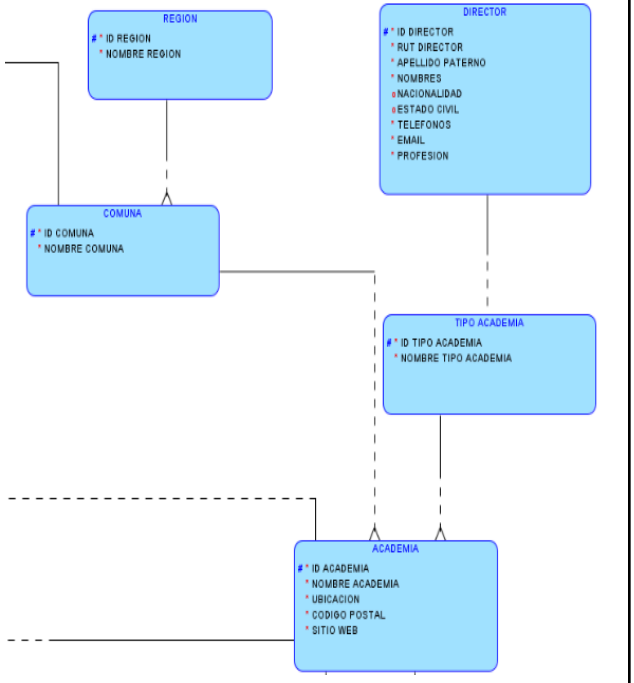
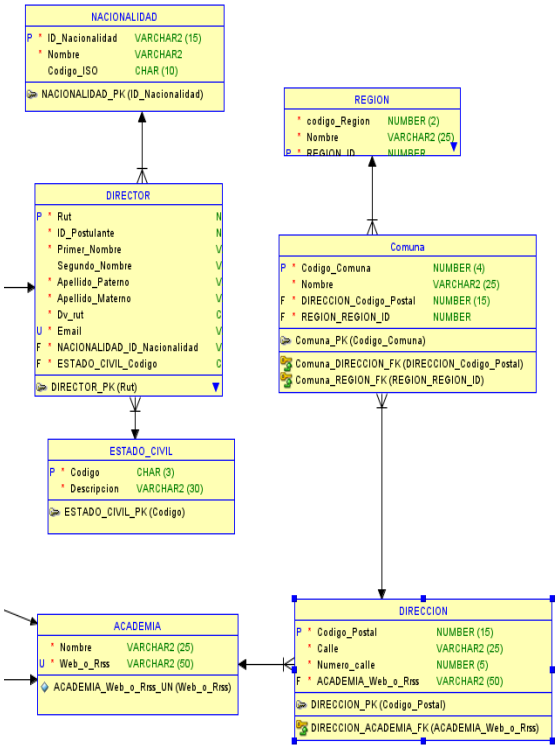
Para desarrollar esta actividad, utiliza Oracle SQL Developer Data Modeler, disponible en:

https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/sql-data-modeler/download/

Una vez finalizada la solución, adjunta en este documento las capturas de:

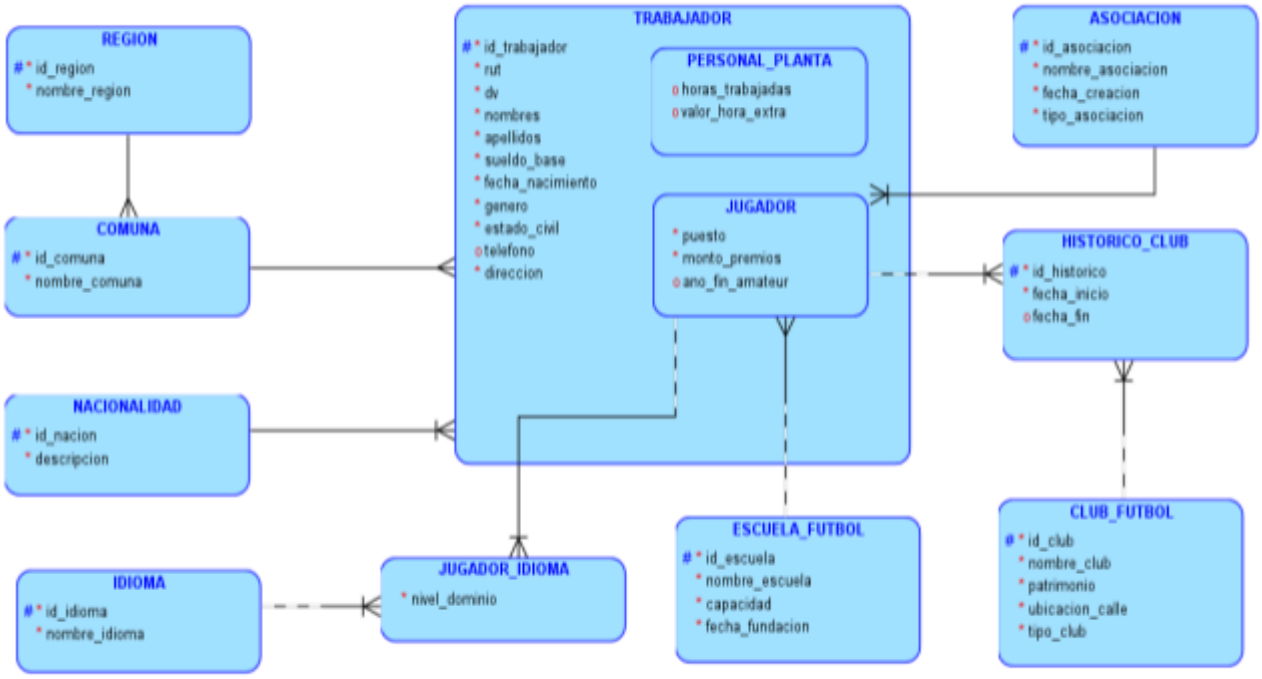
- Modelo Entidad-Relación-Extendido (MER-E) Normalizado solicitado en Fase 1 en notación Barker.
- Modelo Relacional (MR) Normalizado solicitado en Fase 2.

Ejemplos:

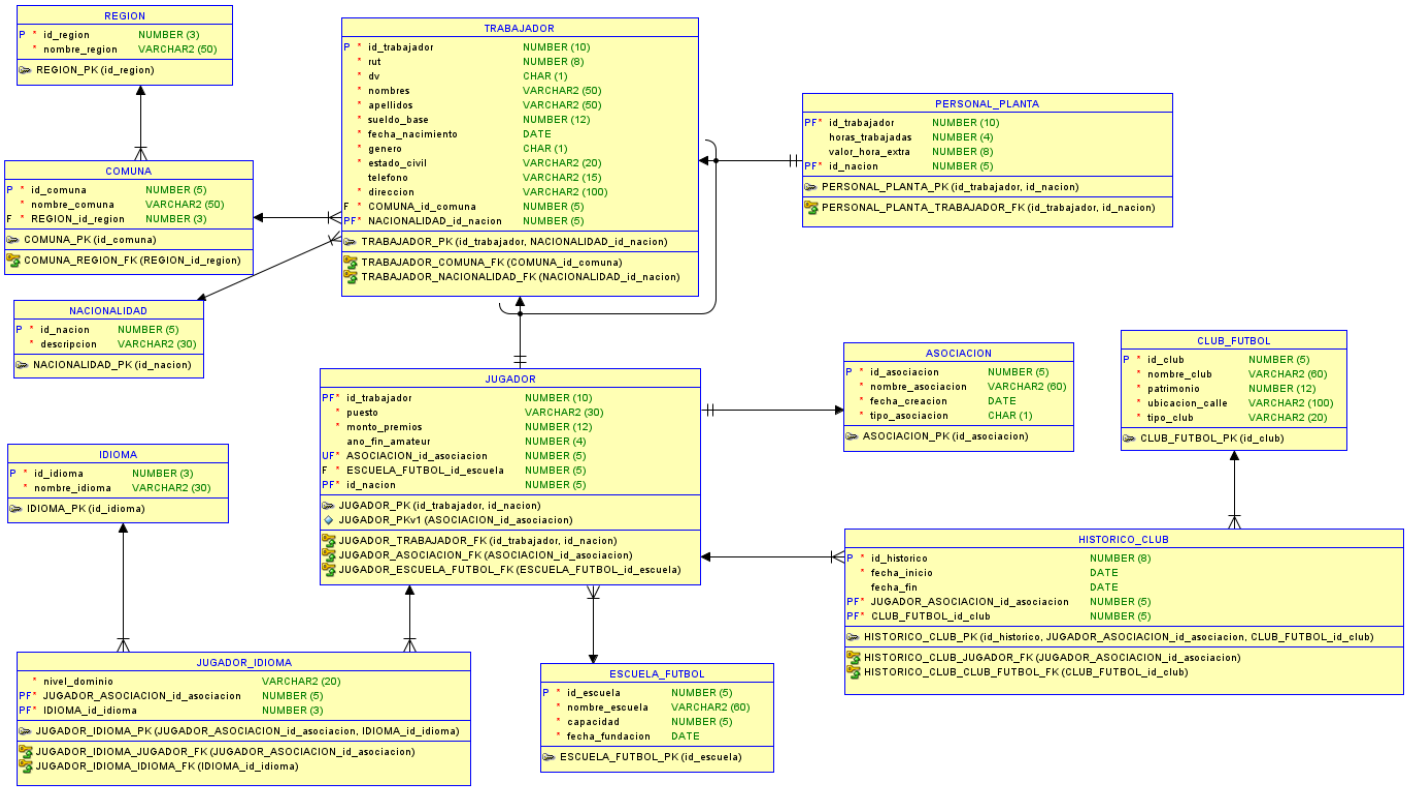
Modelo MER-E Normalizado en notación Barker	Modelo Relacional Normalizado
	

Adjunta tus evidencias en esta parte:

Modelo Entidad Relación-Extendido Normalizado (MER-E) en notación Barker:



Modelo Relacional (MR) Normalizado:



Preparación de la entrega

Una vez completado el desarrollo de la actividad y registradas las evidencias solicitadas en este documento, prepara los archivos que deberás entregar en el AVA siguiendo las siguientes instrucciones.

Guardar el diseño en formato .dmd

Además, tendrás que descargar el resultado (los modelos MER-E y MR desarrollados) y generar un archivo **.dmd** junto con su carpeta de recursos.

Para ello, selecciona la opción **Archivo > Guardar como**, como se muestra en la siguiente imagen.

Figura 5

Cómo guardar Diseño en un archivo .dmd

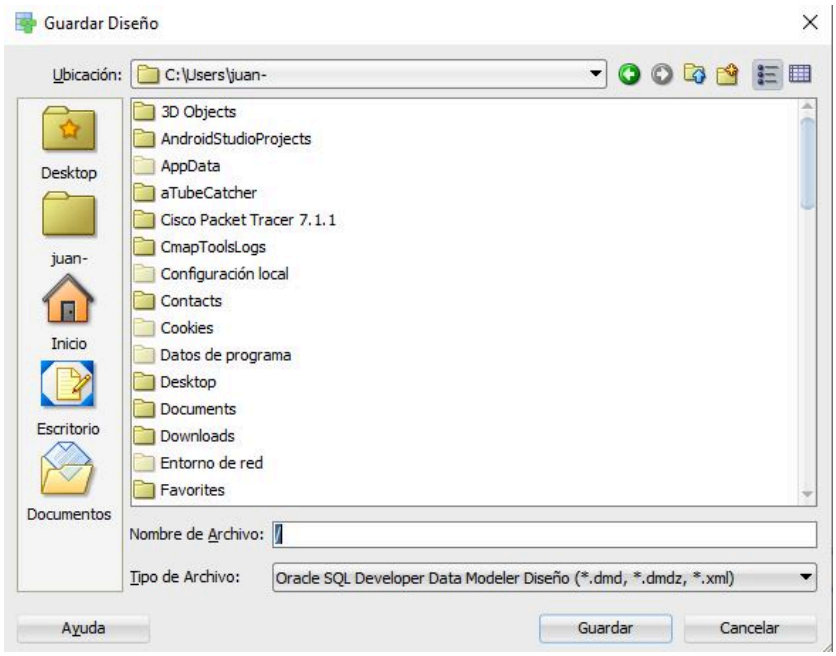


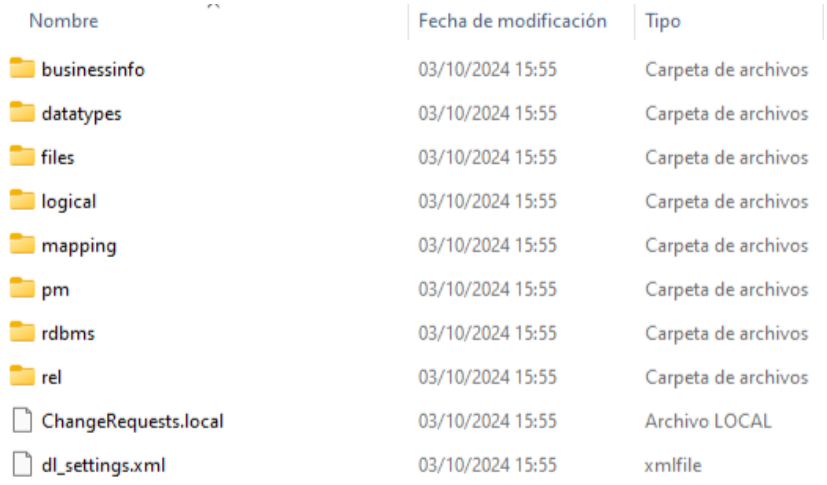
Figura 6

Ejemplo de archivos de diseño generado con SQL Developer Data Modeler



Figura 7

Contenido estándar de la subcarpeta generada del ejemplo (Modelo_Base)

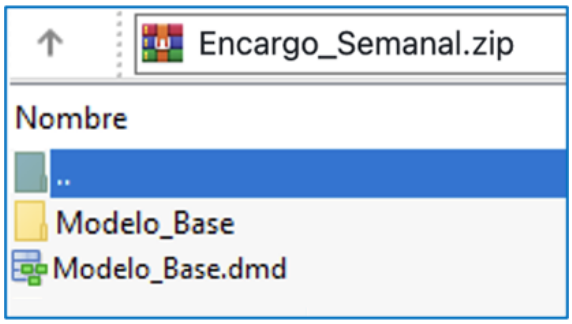


Comprimir el diseño

Una vez generado el archivo .dmd y su carpeta de recursos, comprímelos en un único archivo .ZIP o .RAR.

Figura 8

Contenido del archivo comprimido

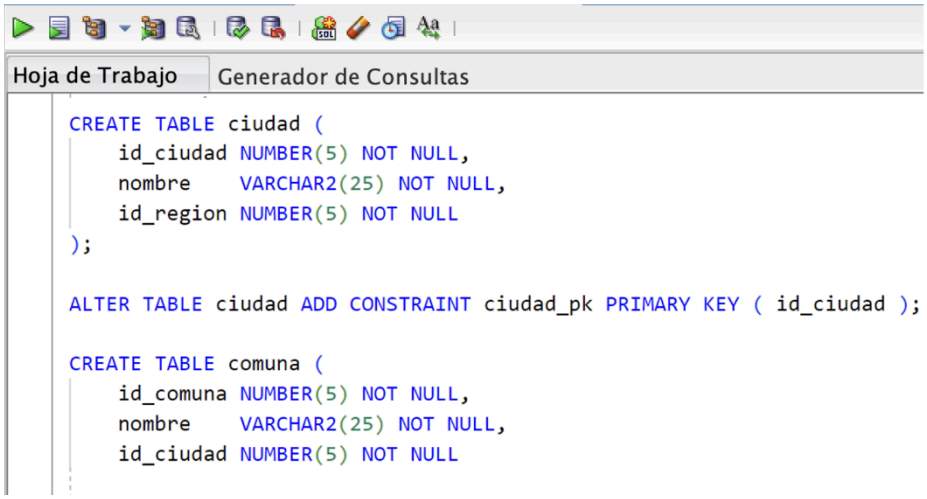


Guardar el script SQL

Guarda la implementación desarrollada como un archivo .sql utilizando la opción Archivo > Guardar como y seleccionando el tipo Script SQL (*.sql).

Figura 9

Ejemplo Script (SQL)



Para ello, tendrás que hacer clic en la opción “Guardar como” del menú “Archivo”, lo que desplegará el submenú que se ilustra en la siguiente imagen y seleccionar Tipo de Archivo “Script SQL (*.sql)”:

Figura 10

Cómo guardar script en un archivo .sql

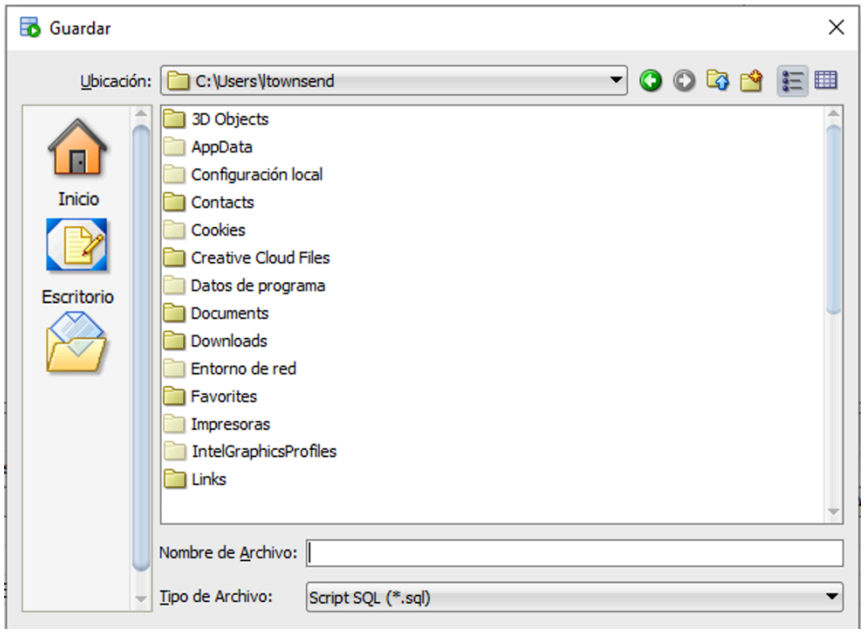
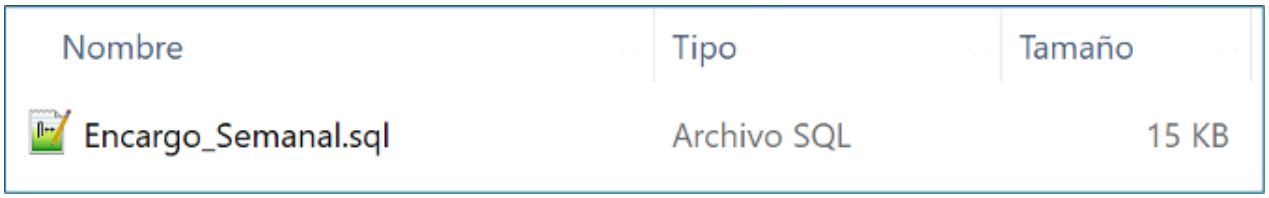


Figura 11

Ejemplo de script .sql generado con SQL Developer



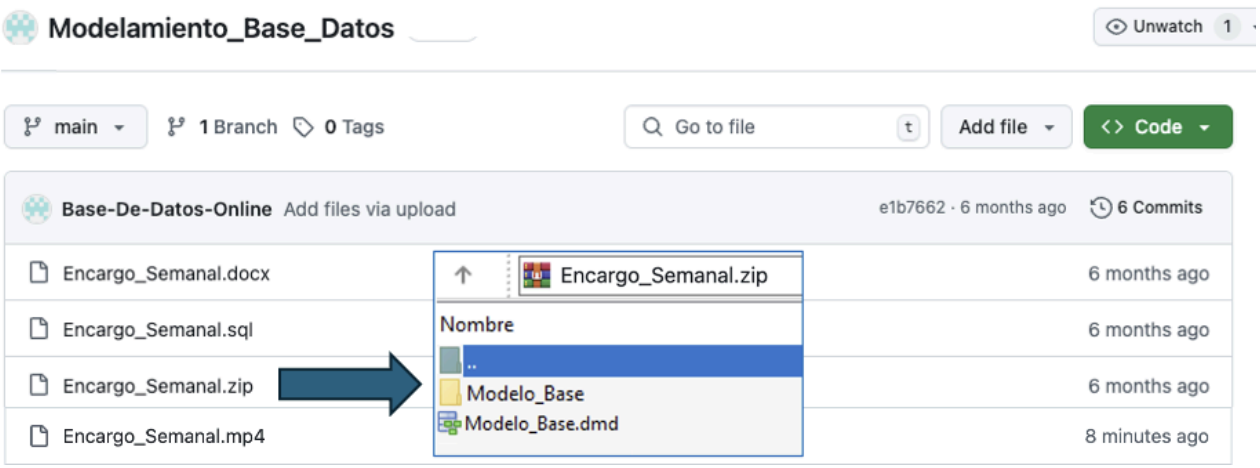
Publicar los archivos en GitHub

Una vez generados los archivos requeridos (**documento Word**, **archivo ZIP o RAR con el modelo .dmd y su carpeta de recursos** y **archivo .sql**), súbelos **sin comprimir** a un repositorio de GitHub.

Si aún no tienes una cuenta, puedes crearla en: https://github.com/

Figura 12

Repositorio en GitHub

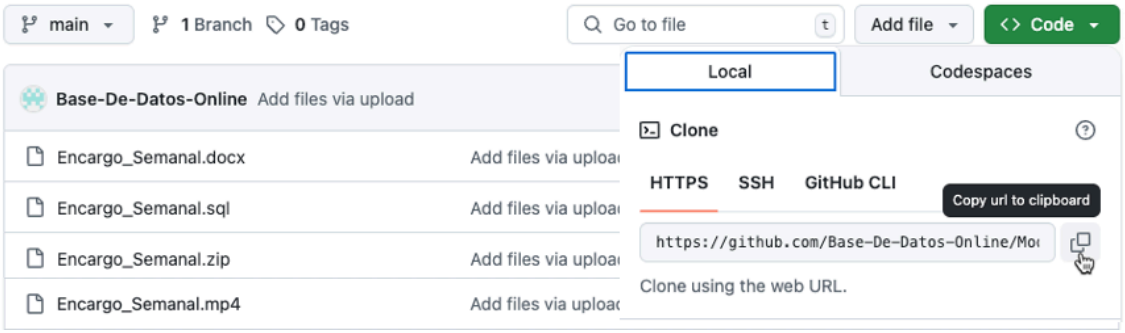


Obtener el enlace del repositorio

Una vez cargados los archivos, genera el enlace de tu repositorio para incorporarlo en la entrega.

Figura 13

Enlace de proyecto GitHub



Entrega de la actividad

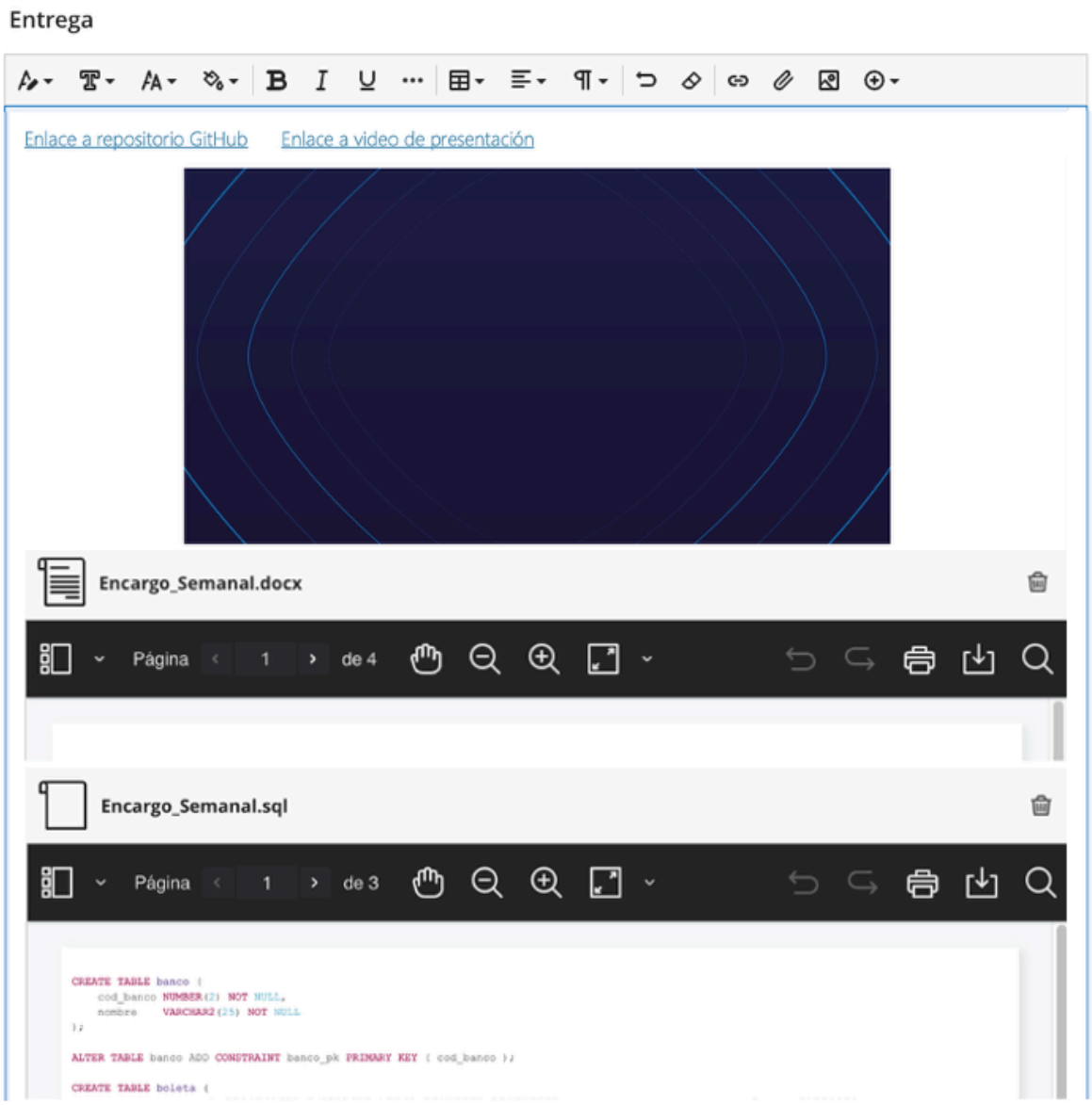
Finalmente, en la sección Entrega del AVA deberás adjuntar:

- El documento Word con las capturas solicitadas.
- El archivo .sql correspondiente a la implementación del modelo físico.
- El enlace de tu repositorio de GitHub.
- El enlace del video generado mediante Kaltura u otra herramienta.

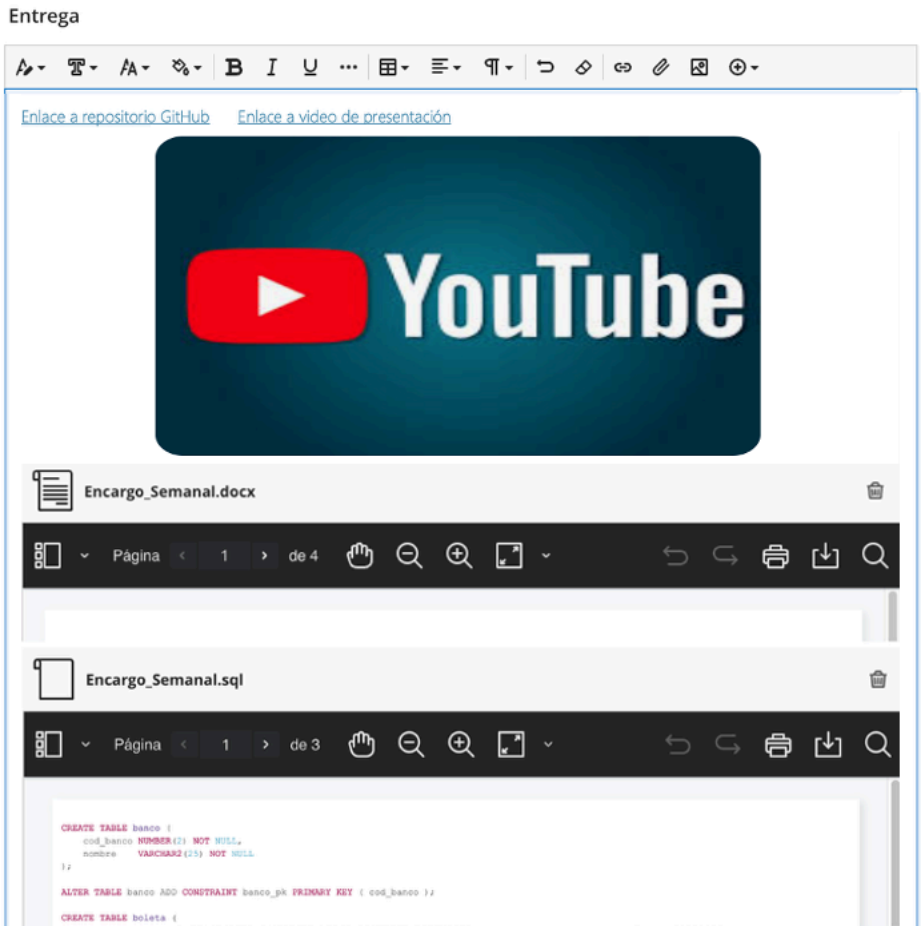
Figura 14

Visualización de entrega en el AVA

Ejemplo cargando el video MP4 directamente



Ejemplo cargando el video privado de YouTube





Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.